
TD 4 - Espérance, variance, covariance

Exercice 1. On tire deux cartes parmi un jeu de 52. On note par X le nombre de Pique obtenus. Quelle est l'espérance de la variable aléatoire X ?

Exercice 2. Soit X une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$. Calculer l'espérance de e^X .

Exercice 3. Soit X une v.a. uniforme sur $\{1, 2, 3, 4\}$. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(X - 2)$, $\mathbb{E}(X^2)$ et $\mathbb{E}((X - 2)^2)$. Suggestion : essayer plusieurs méthodes (par la définition, par le théorème de transfert, par linéarité de l'espérance, ...).

Exercice 4. Soit X de loi de Poisson de paramètre λ .

- (a) Calculer $E[Y]$, où $Y = X!$.
- (b) Calculer $E[Z]$, où $Z = \frac{1}{1 + X}$.

Exercice 5. Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire une boule au hasard. Soit X la v.a. "numéro tiré". Calculer l'espérance et la variance de X .

Exercice 6. On lance deux dés. Soit S la somme des résultats obtenus. Calculer espérance et variance de S . [On peut appeler X le résultat du premier dé et Y le résultat du deuxième dé...]

Exercice 7. Calculer espérance et variance de X dans les cas suivants :

- (a) X v.a. de Bernoulli de paramètre p .
- (b) X v.a. de Rademacher.
- (c) X v.a. Binomiale de paramètres (n, p) .
- (d) X v.a. géométrique de paramètre p .
- (e) X v.a. de Poisson de paramètre λ .
- (f) X v.a. uniforme sur $\{1, \dots, n\}$.

Exercice 8. Soit X et Y deux v.a. indépendantes telles que $E[X^4] = 2$, $E[Y^2] = 1$, $E[X^2] = 1$ et $E[Y] = 1$. Calculer $\text{Var}(X^2 Y)$.

Exercice 9. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, de même loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. On pose $S = X + Y$ et $D = XY$.

- (a) Déterminer la loi du couple (S, D) . En déduire les lois marginales de S et D .
- (b) Calculer de deux manières différentes $E(S)$ et $E(D)$.
- (c) Calculer $\text{Cov}(S, D)$. Les deux variables S et D sont-elles indépendantes?

Exercice 10. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires de loi uniforme sur $\{(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)\}$.

- (a) Déterminer les lois de X et de Y .
- (b) Les deux variables sont-elles indépendantes?
- (c) Montrer que $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Exercice 11. On jette trois pièces de monnaie équilibrées, distinguables et numérotées de 1 à 3. On considère une variable aléatoire X qui compte le nombre de *face* parmi les pièces 1 et 2, et une variable aléatoire Y qui compte le nombre de *face* parmi les pièces 2 et 3.

- (a) Donner les lois du couple (X, Y) de X et de Y .
- (b) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
- (c) Indiquer à quelle famille la v. a. X appartient, en précisant le(s) paramètre(s). Et Y ?
- (d) Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{E}(-2X + Y - 2)$
- (e) Calculer $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(-2X + 3)$, $\text{Var}(Y)$.
- (f) Calculer $\mathbb{E}(XY)$, $\text{Cov}(X, Y)$ et $\rho(X, Y)$.
- (g) Calculer $\text{Var}(X + Y)$.
- (h) Qualitativement, que se serait-il passé si on avait remplacé *face* par *pile* dans la définition de Y ?

Exercice 12. Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $E[X] = \sum_{n=1}^{+\infty} P(\{X \geq n\})$.
Application : Calculer $E[X]$ lorsque X est une loi géométrique.

Exercice 13. Soient X et Y deux v.a. indépendantes de même loi de Poisson de paramètre λ .

- (a) Calculer $\mathbb{E}(3X + 5)$, $\text{Var}(2X + 1)$.
- (b) Soit $S = X + Y$. Déterminer la loi de S , son espérance et sa variance.

Exercice 14. Soit X_1, X_2, X_3 trois v.a. indépendantes de variances respectives $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$. Calculer la covariance de $X_1 - X_2, X_2 + X_3$.

Exercice 15. Un dé équilibré est lancé n fois de suite. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on définit X_i comme l'indicatrice de l'événement "au i -ème lancer, le dé vaut 1" et l'on définit Y_i comme l'indicatrice de l'événement "au i -ème lancer, le dé vaut 2". On pose alors

$$X := \sum_{i=1}^n X_i, \quad Y := \sum_{i=1}^n Y_i.$$

On souhaite déterminer $\text{Cov}(X, Y)$.

- (a) Exprimer avec des mots ce que représentent les v.a. X et Y . Sans faire aucun calcul, peut-on deviner le signe de $\text{Cov}(X, Y)$?

On va présenter deux méthodes pour calculer cette covariance. Première méthode :

- (b) Déterminer la loi des vecteurs $(X_1, \dots, X_n)$ et $(Y_1, \dots, Y_n)$.
- (c) Déterminer la loi du vecteur $(X_1 + Y_1, \dots, X_n + Y_n)$.
- (d) En déduire la loi de X, Y et $X + Y$.
- (e) Calculer $\text{Var}(X), \text{Var}(Y), \text{Var}(X + Y)$ et en déduire la valeur de $\text{Cov}(X, Y)$.

Seconde méthode :

- (f) Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$ déterminer la loi du vecteur (X_i, Y_j) .
- (g) En développant $\text{Cov}(X, Y)$ par bilinéarité, calculer alors sa valeur.

Exercice 16. Soit X une variable aléatoire de loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et Y de loi équirépartie sur $\{1, \dots, n\}$, X et Y supposées indépendantes. On définit la variable aléatoire Z par :

$$Z = \begin{cases} X & \text{si } X \neq 0 \\ Y & \text{sinon} \end{cases}$$

Déterminer la loi de Z et calculer $E(Z)$.

Exercice 17. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules noires. On en tire 2 sans remise. Soit U le nombre de boules rouges tirées et V le nombre de boules noires. Calculer $\text{Var}(U), \text{Var}(V), \text{Cov}(U, V)$ et $\rho(U, V)$.

Exercice 18. On considère X et Y deux variables géométriques indépendantes de paramètres respectifs p et q . On note $Z = X + Y$.

- (a) Déterminer la loi de Z .
- (b) Calculer $\mathbb{P}(Z \geq n)$ pour tout entier n . Pouvait-on obtenir ce résultat différemment?
- (c) En déduire $\mathbb{E}(Z)$. Pouvait-on obtenir ce résultat différemment?

Exercice 19.* Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires de carrés intégrables. La matrice de covariance des variables X_i est la matrice $n \times n$ définie par

$$K_{ii} = \text{Var}(X_i), \quad K_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) \text{ pour } i \neq j.$$

- (a) Montrer que K est une matrice symétrique.
- (b) Soit $A = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ et $B = \sum_{i=1}^n b_i X_i$ où les a_i et les b_i sont des réels fixés. Calculer $\text{Cov}(A, B)$ en terme de K .
- (c) On voit K comme une forme bilinéaire, réécrire le résultat précédant à l'aide de cette forme linéaire.
- (d) En déduire que K est positive au sens des formes linéaires.

Exercice 20.*

- (a) Montrer qu'il existe c tel que la formule $\mathbb{P}(n) = \frac{c}{1+|n|^3}$ définisse une probabilité sur $\mathbb{Z}$. Dans la suite on note X une variable suivant cette loi.
- (b) Montrer que $\mathbb{E}(|X|) < \infty$.
- (c) Montrer que $\mathbb{E}(X) = 0$.
- (d) Calculer $\text{Var}(X)$.

Exercice 21. Soit X une variable aléatoire prenant chacune des valeurs $-1, 0$ et 1 avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et Y la variable aléatoire définie par $Y = X^2$.

- Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire X , ainsi que l'espérance et la variance de la variable aléatoire Y .
- Calculer la covariance de X et de Y .
- Tracer le tableau de la loi conjointe des variables aléatoires X et Y .
- En déduire que ces variables aléatoires ne sont pas indépendantes.

Exercice 22. Soit un couple aléatoire (X, Y) à valeurs dans $\{-1, 0, 1\} \times \{2, 3\}$ dont la loi jointe est donnée par le tableau suivant :

$X \setminus Y$	2	3
-1	2/9	0
0	3/9	1/9
1	1/9	2/9

(C'est-à-dire que, par exemple, $\mathbb{P}(\{(X, Y) = (0, 2)\}) = \frac{3}{9}$.)

- Donner la loi marginale de X et de Y .
- Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
- Soit $Z = X^2$. Donner la loi de Z et indiquer de quelle famille de v.a. il s'agit, en précisant le(s) paramètre(s).
- Calculer $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y), \mathbb{E}(-2X + Y - 2)$
- Calculer $\text{Var}(X), \text{Var}(-2X + 3), \text{Var}(Y)$.
- Calculer $\mathbb{E}(XY), \text{Cov}(X, Y)$ et $\rho(X, Y)$.
- Calculer $\text{Var}(X + Y)$.

Exercice 23. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables de Bernoulli i.i.d. (indépendantes et de même loi) de paramètre p . Pour $1 \leq k \leq n-1$, on pose $Y_k = X_k X_{k+1}$ et $Y_n = X_n X_1$. on pose $S = \sum_{k=1}^n Y_k$.

- Déterminer la loi de Y_k pour $1 \leq k \leq n$.
- Calculer $\mathbb{E}(S)$.
- Calculer la matrice de covariance des variables Y_k , c'est-à-dire, la matrice $n \times n$ dont l'entrée (i, j) est donnée par $\text{Cov}(Y_i, Y_j)$.
- En déduire $\text{Var}(S)$.

Exercice 24. Soient p, q et λ trois réels de l'intervalle $]0, 1[$, X est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p , Y une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre q et λ est la probabilité de l'événement $[X = 1] \cap [Y = 1]$.

- Préciser les espérances et les variances des variables aléatoires X et Y .
- Montrer que la variable aléatoire produit XY est une variable de Bernoulli et préciser son paramètre.
- Tracer le tableau de la loi conjointe des deux variables aléatoires X et Y .
- Calculer en fonction de p, q, λ , la covariance de X et de Y .
- En utilisant le tableau de la loi conjointe, montrer que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes si et seulement si leur covariance est nulle. Ce résultat est-il valable pour tout couple (X, Y) de variables aléatoires?

Exercice 25.* Un grand magasin dispose d'un central téléphonique. Lorsqu'un client donné appelle le central, la probabilité qu'il soit satisfait du service qu'il reçoit est donnée par $p = \frac{1}{4}$. Les clients sont satisfaits indépendamment les uns des autres, et indépendamment du nombre d'appelants.

- On suppose que 4 clients appellent le service. On désigne par X le nombre de ces derniers qui sont satisfaits.
 - Déterminer la loi de X , son espérance, et sa variance.
 - Soit A l'événement : "au moins un client est satisfait". Calculer $P(A)$.
- On suppose maintenant que nombre d'appels reçus par jour est une variable aléatoire Y qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On note Z le nombre d'appelants satisfaits en une journée.
 - Soient k et n deux entiers fixés, calculer suivant les valeurs de n et de k , $P(\{Z = k\} | \{Y = n\})$.
 - En déduire la probabilité de l'événement $\{Z = k\} \cap \{Y = n\}$.
 - Montrer que la loi de Z est une loi de Poisson de paramètre $\lambda/4$. Calculer l'espérance de Z .
 - Les variables aléatoires Y et Z sont-elles indépendantes?